

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУР И ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.
СОСТАВЛЕНИЕ СЛОВАРЯ ДАННЫХ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): 4233К / Григорьев Д.А.
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 05.12.2024
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Для анализа и моделирования бизнес-процессов, как правило, используют модели подобные DFD, в свою очередь для представления данных и отношений между ними применяют модели данных. Одна из наиболее широко используемых моделей данных — диаграмма «сущность-связь» (Entity-Relationship Diagram, ERD), которую также применяют в качестве инструмента для анализа требований. Основное назначение ERD заключается в анализе компонентов данных системы и их связей для определения логической или физической (реализации) структуры базы данных. Все элементы данных, которые представлены на ERD, подробно описывает словарь данных (Data Dictionary), предназначенный для сбора, организации (систематизации) и документирования конкретных фактов о системе.

Цель лабораторной работы:

Изучить способы описания информации об используемых в системе сущностях данных и получить навыки концептуального и логического проектирования при построении базы данных.

Для достижения поставленной в лабораторной работе цели подлежат решению следующие задачи:

Первая часть задания.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо составить логическую модель данных на основе диаграммы «сущность-связь» (ERD) с учётом следующих требований:

- 1) Логическая модель должна содержать не менее 8-ми сущностей, в качестве которых необходимо выбрать наиболее релевантные (важные) объекты предметной области (информацию об этих объектах мы должны хранить в первую очередь с точки зрения задач системы);
- 2) Определить полный набор атрибутов для каждой сущности (с точки зрения предметной области и задач, для выполнения которых предназначена система);
- 3) Представить словесное описание каждой связи, из которого будет понятна логика взаимодействия и характер отношений между сущностями;
- 4) В явном виде указать первичные (Primary Key / PK) и внешние ключи (Foreign Key / FK);
- 5) Корректно выполнить реструктуризацию отношений «многие ко многим» (на два отношения «один ко многим») — связующие таблицы также могут содержать дополнительные атрибуты, если в этом есть необходимость с точки зрения задач системы;
- 6) Представленная на модели информация, должна находиться в 3NF.

Вторая часть задания.

Определить элементы (атрибуты) выделенных сущностей в словаре данных, который отражает минимальные критерии для проверки элементов данных с точки зрения их отображения, хранения и выполняемых над ними операций. Таким образом, словарь данных должен удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Для всех элементов сущностей указана точная или предполагаемая длина элементов в символах (не в байтах) и тип данных, который соответствует заданной длине. Если длина элемента неизвестна, то ограничение длины задано соответствующим типом данных;
- 2) Использован тип данных наименьшего размера, который гарантирует хранение всех возможных значений;
- 3) Указан список разрешенных значений (или значений по умолчанию). В случае неочевидного использования атрибутов в системе, каждый такой атрибут сопровождается соответствующим пояснением;
- 4) Принятые в словаре типы данных необходимо раскрыть в ПРИЛОЖЕНИИ к отчету.

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1 Логическая модель данных

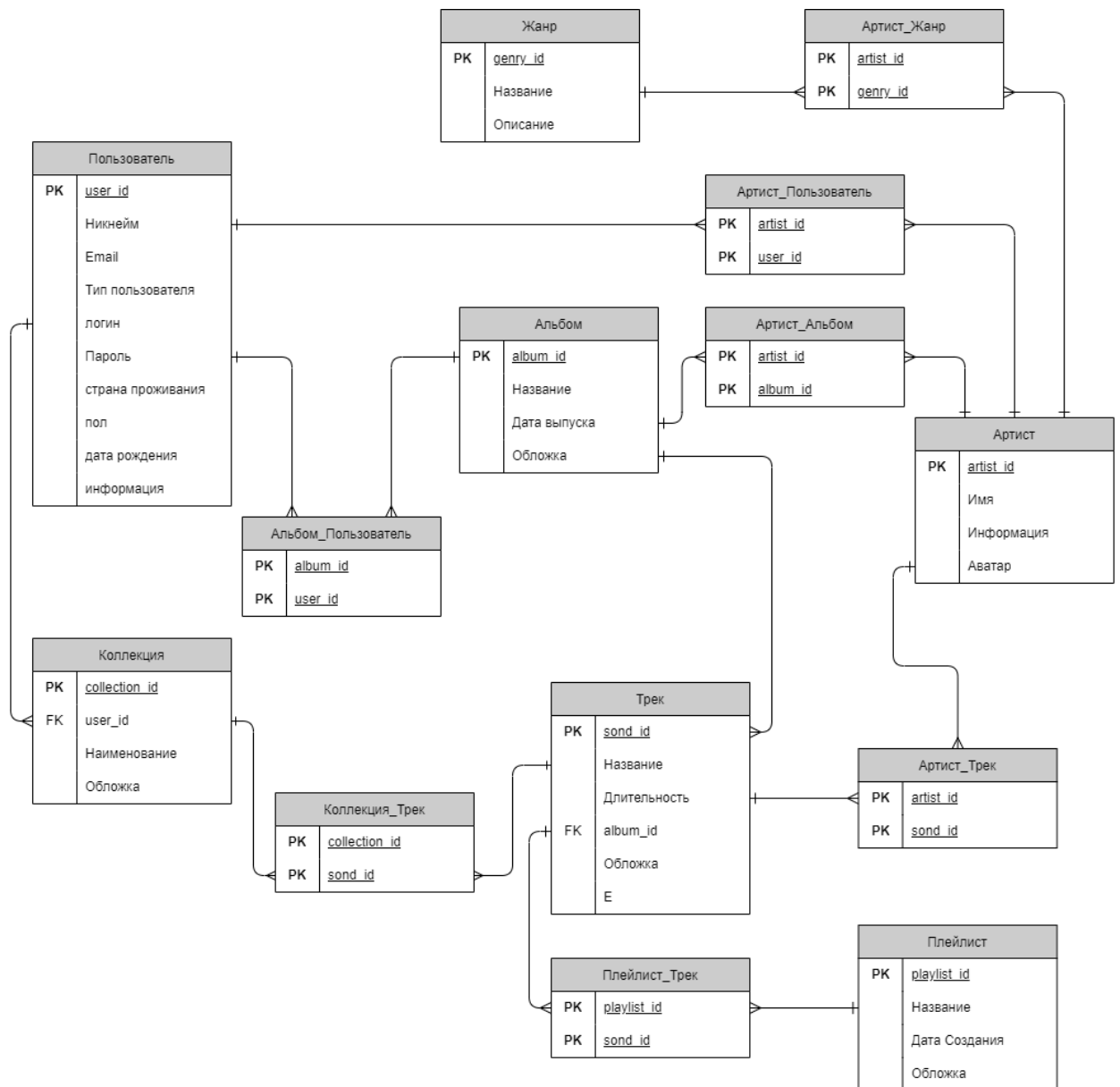


Рисунок 1 — Фрагмент логической модели данных в виде ER-диаграммы

Логическая модель данных создана для сервиса потоковой передачи музыки. Она включает в себя сущности, отражающие ключевые аспекты структуры базы данных для управления пользователями, треками, альбомами, жанрами, плейлистами, а также контент-менеджерами и разделами сайта.

В рамках модели выделены следующие сущности:

1. **Пользователь** — содержит информацию о профиле, контактные данные и предпочтения пользователя.

2. **Коллекция** — сборник избранных треков, выбранных пользователем.
3. **Трек** — описывает музыкальные произведения, такие как название, исполнитель, жанр и продолжительность.
4. **Альбом** — объединяет треки, представляя релизы музыкальных произведений.
5. **Исполнитель** — описывает музыкальных артистов и группы.
6. **Жанр** — классифицирует треки по стилям музыки.
7. **Плейлист** — подборка треков, создаваемая пользователями или автоматически.

Связи между сущностями построены так, чтобы учитывать специфику предметной области:

- Пользователи создают плейлисты, используя треки, классифицированные по жанрам и альбомам.
- Треки принадлежат альбомам, связанным с исполнителями.
- Пользователь может добавлять в избранное исполнителей, треки и альбомы
- За каждым исполнителем может быть закреплены несколько жанров
- Треки могут быть включены в разные подборки на сайте

Модель нормализована до третьей нормальной формы (3NF), что обеспечивает целостность и отсутствие избыточности данных.

2 Словарь данных

Принятые в словаре данных обозначения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Таблица 1

Фрагмента словаря данных для рассматриваемой системы

Структура или элемент данных	Тип данных	Длина	Значение
Пользователь			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Логин	VARCHAR	50	Может содержать только символы латинского алфавита, подчеркивание и цифры
E-mail	VARCHAR	120	Должен соответствовать стандарту RFC 5322
Пароль	VARCHAR	120	Может содержать символы латинского алфавита, числа и символы из следующего после двоеточия списка: ! @ # \$ % ^ & ? * _ Остальные символы, включая пробел, запрещены
Никнейм	VARCHAR	40	Может содержать все буквенно-цифровые символы, включая символы национального алфавита. Длина в символах продиктована ограничениями интерфейса.
Дата рождения	DATE	—	Используется для рекомендаций
(Информация)	TEXT	—	Содержит дополнительную информацию, которую пользователь указывает о себе
(Страна проживания)	INT	10	В интерфейсе выбирается из выпадающего списка
(Пол)	BIT	1	Используется для рекомендаций 0 — Мужчина 1 — Женщина NULL (то есть отсутствие значения) соответствует: «Не указан или не определен» (по умолчанию)
Тип пользователя	INT	4	В интерфейсе выбирается из выпадающего списка (клиент, администратор и т.д.)

Коллекция			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Наименование	VARCHAR	255	Название коллекции
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Трек			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	255	Название музыкального произведения
(Длительность)	TIME	—	Длительность трека в формате hh:mm:ss
Идентификатор Альбома	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла
Е	VARCHAR	1	Флаг, которые показывает, что трек не предусмотрен для прослушивания несовершеннолетними

Артист			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Имя	VARCHAR	50	Может содержать все буквенно-цифровые символы, включая символы национального алфавита. Длина в символах продиктована ограничениями интерфейса.
Информация	VARCHAR	225	Содержит дополнительную информацию об авторе
Аватар	VARCHAR	255	Содержит путь файла (если аватар отсутствует, в этом случае используется изображение по умолчанию)

Альбом			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	225	Может содержать все буквенно-цифровые символы
Дата выпуска	DATE	—	Дата выпуска альбома
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла

Плейлист			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	225	Может содержать все буквенно-цифровые символы
Дата создания	DATE	—	Дата создания альбома
Идентификатор Пользователя	INT	10	Идентификатор Плейлиста
Обложка	VARCHAR	255	Содержит путь файла

Жанр			
Идентификатор	INT	10	(PK) Первичный ключ — автоинкрементный номер записи, генерируемый системой, начиная с 1
Название	VARCHAR	100	Название жанра
Описание	VARCHAR	120	Краткое описание жанра

Плейлист_Трек			
Идентификатор Плейлиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Трека	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Артист_Трек			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Трека	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Альбом_Пользователь			
Идентификатор Альбома	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Артист_Альбом			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Альбома	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Артист_Пользователь			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Артист_Жанр			
Идентификатор Артиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Пользователя	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

Коллекция_Трек			
Идентификатор Плейлиста	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа
Идентификатор Трека	INT	10	(PK) Атрибут составного первичного ключа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы были выполнены следующие задачи:

1. Разработана логическая модель данных, включающая сущности, такие как пользователи, треки, альбомы, жанры, исполнители, плейлисты, и коллекции
2. Построен словарь данных, где описаны атрибуты сущностей, их типы, длина, а также возможные значения и связи.

Модель отвечает требованиям нормализации до 3NF, что позволяет исключить избыточность данных и обеспечить целостность базы. Реализованные методы (ER-диаграмма и словарь данных) позволяют наглядно описать структуру базы данных для сервиса потоковой передачи музыки, а также использовать эти данные для дальнейшей разработки системы.

Работа выполнена в полном соответствии с заданием и отвечает поставленным требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2024
2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.
3. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Виггерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «БНВ», 2020. — 736 с.: ил.
4. What is Entity Relationship Diagram (ERD)? [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2024. — URL: <https://www.visual-paradigm.com/guide/data-modeling/what-is-entity-relationship-diagram/> (дата обращения: 13.10.2024)
5. SQL Data Types for MySQL, SQL Server, and MS Access [Электронный ресурс]. — W3Schools, 1999-2024. — URL: https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp (дата обращения: 13.10.2024)
6. MySQL 8.0 Reference Manual: Chapter 11 Data Types [Электронный ресурс]. — Oracle Corporation, 2024. — URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html> (дата обращения: 13.10.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Принятые в работе типы данных

1	TINYINT	Целочисленный тип размером 1 байт Со знаком от -128 до 127, без знака от 0 до 255
2	SMALLINT	Целочисленный тип размером 2 байта Со знаком от -32 768 до 32 767, без знака от 0 до 65 535
3	MEDIUMINT	Целочисленный тип размером 3 байта Со знаком от -8 388 608 до 8 388 607, без знака от 0 до 16 777 215
4	INT	Целочисленный тип размером 4 байта Со знаком от -2 147 483 648 до 2 147 483 647, без знака от 0 до 4 294 967 295
5	BIGINT	Целочисленный тип размером 8 байт Со знаком от -2^{63} до $2^{63}-1$, без знака от 0 до $2^{64}-1$
6	DECIMAL	Тип с фиксированной точкой DECIMAL (size, d), где size — общее количество цифр (максимум 65), d — количество цифр после точки (максимальное значение для d — 30). Значения по умолчанию — 10 (для size) и 0 (для d).
7	FLOAT	Тип с плавающей точкой размером 4 байта В текущих версиях данный тип выражается как FLOAT (n), где n определяет, будет ли значение сохранено как FLOAT или преобразовано в DOUBLE. При n от 0 до 23 значение хранится в виде 4-байтового столбца с одинарной точностью, при n от 24 до 53 в виде 8-байтового столбца с двойной точностью (тип DOUBLE). По умолчанию значение n равно 53 (двойная точность). Диапазон значений для одинарной точности: от $-3.40\text{E}+38$ до $-1.18\text{E}-38$, 0 и от $1.18\text{E}-38$ до $3.40\text{E}+38$ Диапазон значений для двойной точности: от $-1.79\text{E}+308$ до $-2.23\text{E}-308$, 0 и от $2.23\text{E}-308$ до $1.79\text{E}+308$
8	DOUBLE	Тип с плавающей точкой размером 8 байт (двойная точность)
9	BIT	Целочисленный тип данных, который может принимать значения 0, 1 или NULL (используется для хранения битовых значений) BIT (n), где n — количество битов (от 1 до 64)
10	DATE	Хранение даты в формате YYYY-MM-DD Поддерживает диапазон от 1000-01-01 до 9999-12-31
11	DATETIME	Хранение даты и времени в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss Поддерживает диапазон от 1000-01-01 00:00:00 до 9999-12-31 23:59:59
12	TIME	Хранение значения времени в формате hh:mm:ss Поддерживает диапазон от -838:59:59 до 838:59:59 Используется не только для представления времени дня (которое должно быть меньше 24 часов), но и для прошедшего времени или временного интервала между двумя событиями
13	YEAR	Хранение значения года в формате YYYY Тип YEAR занимает 1 байт, поэтому поддерживает диапазон от 1901 до 2155 и 0000 (MySQL 8.0 не поддерживает задание года в двузначном формате)
14	CHAR	Строка фиксированной длины (может содержать буквы, цифры и специальные символы). CHAR (size), где size — длина строки в символах (от 0 до 255, по умолчанию 1)

15	VARCHAR	Строка переменной длины (может содержать буквы, цифры и специальные символы). VARCHAR (size), где size — максимальная длина строки в символах (от 0 до 65535)
16	TINYTEXT	Хранение строки максимальной длины в 255 символов
17	TEXT	Хранение строки максимальной длины в 65 535 символов
18	MEDIUMTEXT	Хранение строки максимальной длины в 16 777 215 символов
19	LONGTEXT	Хранение строки максимальной длины в 4 294 967 295 символов
20	BINARY	Аналог CHAR, но данные хранятся в виде бинарной строки (бинарная строка состоит только из символов 0 и 1) BINARY (size), где size — длина строки в байтах (от 0 до 255, по умолчанию 1)
21	VARBINARY	Аналог VARCHAR, но данные хранятся в виде бинарной строки VARBINARY (size), где size — максимальная длина строки в байтах (от 0 до 65535)
22	TINYBLOB	Хранение BLOB размером до 255 байт включительно
23	BLOB	Хранение BLOB размером до 65 535 байт включительно
24	MEDIUMBLOB	Хранение BLOB размером до 16 777 215 байт включительно
25	LOB	Хранение BLOB размером до 4 294 967 295 байт включительно
26	ENUM	Специальный строковый тип, который принимает только одно значение из фиксированного списка значений. В списке ENUM, который определяется во время создания таблицы в базе данных, можно задать до 65 535 значений. Все недопустимые значения (которых нет в списке) при добавлении заменяются на пустые строки.